



Projeto Escola de Verão LIGEM.Redes

I Escola de Verão em Geointeligência e Modelagem de Redes de Ilícitos
Transnacionais
GEOMRIT 2027

Nome	Instituição	Função
Prof. José Raimundo Carvalho	Universidade Federal do Ceará LIGEM.Redes/CENSIPAM	Diretor-Geral da Escola de Verão
Prof. Jeremias da Silva Leão	Universidade Federal do Amazonas LIGEM.Redes/CENSIPAM	Chefe do Comitê Científico
Prof. Marcelo Guterres	Instituto Tecnológico de Aeronáutica	Comitê Científico
Prof. Luis Abreu	LIGEM.Redes/CENSIPAM	Comitê Científico
Prof. Carlos Cesar de Castro Deonísio	Escola Superior de Defesa Universidade da Força Aérea LIGEM.Redes/CENSIPAM	Chefe do Comitê Organizador
Sra. Marilene Correa	LIGEM.Redes/CENSIPAM	Comitê Organizador
Dr. Cristiano Amaral	CENSIPAM LIGEM.Redes/CENSIPAM	Comitê Organizador

1. INTRODUÇÃO

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) é um órgão governamental subordinado ao Ministério da Defesa que desempenha um papel estratégico ao integrar informações e produzir conhecimento atualizado para auxiliar a coordenação, planejamento e suporte de ações governamentais na Amazônia Legal e na Amazônia Azul. Seu objetivo é promover a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável dessas regiões.

Há mais de duas décadas, o CENSIPAM gera conhecimento científico para a articulação, o planejamento e a coordenação de ações governamentais. Este trabalho é realizado por uma equipe multidisciplinar de profissionais altamente qualificados e especialistas em áreas como sensoriamento remoto, hidrologia, ciência da computação, ciências ambientais e economia, entre outras. Por meio de sua equipe de analistas, o CENSIPAM desenvolve e opera sistemas avançados de monitoramento em tempo quase real que utilizam inteligência geoespacial, observação satelital da Terra e análise de dados para detectar e monitorar o desmatamento, eventos climáticos extremos e atividades ilícitas na Amazônia Legal e na Amazônia Azul.

Desde 2021, o CENSIPAM é oficialmente reconhecido como uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), o que possibilita uma atuação científica mais institucionalizada e sofisticada. Nesse contexto, o Laboratório Integrado de Geointeligência e Modelagem de Redes de Ilícitos da Amazônia (LIGEM.Redes) foi criado em 2025 como uma iniciativa de pesquisa financiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação). O LIGEM.Redes foi concebido como um laboratório de pesquisa aplicada dedicado ao estudo científico do comportamento humano em múltiplos níveis de análise, abrangendo indivíduos, grupos, redes e coalizões adversárias, bem como multidões. O laboratório disponibiliza instalações, equipamentos e expertise científica multidisciplinar para impulsionar a inovação analítica, tecnológica, gerencial e metodológica, ao mesmo tempo em que desenvolve soluções de apoio à decisão para o Ministério da Defesa.

Sua missão é incorporar a análise científica aos processos de consciência situacional e de tomada de decisão estratégica, operacional e tática das Forças Armadas, com vistas a apoiar a prevenção e a desarticulação de redes de abastecimento de ilícitos transnacionais, bem como

avaliar os impactos dessas redes sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por meio de uma rede colaborativa de pesquisa formada pelo CENSIPAM, pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pela Universidade Federal do Ceará (UFC), pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Em apoio a essa missão, o Projeto Escola de Verão LIGEM.Redes foi concebido como uma iniciativa estratégica para consolidar e alavancar as capacidades científicas do LIGEM.Redes, do CENSIPAM e das demais instituições técnicas e científicas vinculadas ao Ministério da Defesa.

2. MARCO CONCEITUAL

Uma Escola de Verão consiste em um programa de atividades educacionais e científicas realizado durante o período de férias de verão, normalmente entre o término de um ano letivo e o início do seguinte. No Hemisfério Sul, esses programas são geralmente oferecidos nos meses de janeiro ou fevereiro. Destinam-se a estudantes e pesquisadores em diferentes etapas de sua formação acadêmica e trajetória profissional, abrangendo desde alunos de graduação até pesquisadores pós-doutores.

O principal objetivo de uma Escola de Verão é proporcionar aos participantes oportunidades adicionais de aprendizagem, enriquecimento acadêmico e desenvolvimento profissional para além do calendário acadêmico regular. Seja para consolidar conhecimentos fundamentais, impulsionar pesquisas em andamento ou explorar novas áreas de interesse, uma Escola de Verão oferece um ambiente flexível e colaborativo que favorece a aprendizagem contínua. Além disso, constitui uma excelente oportunidade para que estudantes de graduação e de pós-graduação, bem como pesquisadores em início de carreira e pesquisadores experientes, fortaleçam sua formação acadêmica, desenvolvam novas competências e estabeleçam redes de relacionamento acadêmico e profissional de alto nível.

Diante desse contexto, o LIGEM.Redes promoverá a I Escola de Verão em Geointeligência e Modelagem de Redes de Ilícitos Transnacionais (GEOMRIT 2027), uma iniciativa destinada a

consolidar e ampliar as capacidades científicas do LIGEM.Redes, do CENSIPAM e das demais instituições técnicas e científicas vinculadas ao Ministério da Defesa.

3. OBJETIVOS GERAIS

Fortalecer as capacidades científicas e tecnológicas do LIGEM.Redes, do CENSIPAM e das demais instituições técnicas e científicas vinculadas ao Ministério da Defesa, por meio da promoção da formação avançada, da colaboração científica e da pesquisa interdisciplinar, incentivando, simultaneamente, a pesquisa acadêmica em geointeligência, sensoriamento remoto, modelagem e otimização de comportamento espacial, econometria, inteligência artificial, computação de alto desempenho, transportes e mobilidade e avaliação de impacto, especialmente quando aplicadas à modelagem de redes de ilícitos transnacionais e à avaliação de seus impactos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover a formação avançada e o fortalecimento de capacidades por meio de atividades de ensino especializadas em geointeligência e modelagem de redes de ilícitos transnacionais.
- Incentivar o intercâmbio científico multi e interdisciplinar e a colaboração entre estudantes de graduação e de pós-graduação, pesquisadores e especialistas de reconhecida excelência nos cenários nacional e internacional.
- Fortalecer a cooperação científica entre o LIGEM.Redes, o CENSIPAM, as universidades e as demais instituições técnicas e científicas vinculadas ao Ministério da Defesa.
- Apoiar o desenvolvimento de novas colaborações em pesquisa, redes científicas e agendas de pesquisa multi e interdisciplinares alinhadas à missão do LIGEM.Redes.

5. RECURSOS HUMANOS

Nome	Instituição	Horas	Função
Prof. José Raimundo Carvalho	Universidade Federal do Ceará LIGEM.Redes/CENSIPAM	20	Diretor-Geral da Escola de Verão
Prof. Jeremias da Silva Leão	Universidade Federal do	8	Chefe do Comitê

	Amazonas LIGEM.Redes/CENSIPAM		Científico
Prof. Marcelo Guterres	Instituto Tecnológico de Aeronáutica	8	Comitê Científico
Prof. Luis Abreu	LIGEM.Redes/CENSIPAM	8	Comitê Científico
Prof. Carlos Cesar de Castro Deonísio	Escola Superior de Defesa Universidade da Força Aérea LIGEM.Redes/CENSIPAM	20	Chefe do Comitê Organizador
Sra. Marilene Correa	LIGEM.Redes/CENSIPAM	20	Comitê Organizador
Dr. Cristiano Amaral	CENSIPAM LIGEM.Redes/CENSIPAM		Comitê Organizador
Prof. Nicholas Magliocca	Universidade do Alabama (EUA)	9	Instrutor de Minicurso
Dr. Pedro Mário Cruz e Silva	NVIDIA	9	Instrutor de Minicurso
A definir	-	9	Instrutor de Minicurso
Prof. Kevin M. Curtin	Universidade do Alabama (EUA)	4	Palestrante
A definir	-	4	Palestrante

6. ESTRUTURA DO PROGRAMA

A I Escola de Verão em Geointeligência e Modelagem de Redes de Ilícitos Transnacionais (GEOMRIT 2027) será realizada na segunda quinzena de janeiro ou fevereiro de 2027. O programa combinará atividades intensivas de ensino com oportunidades de intercâmbio e colaboração científica por meio de minicursos de graduação e de pós-graduação, seminários científicos avançados, apresentações de pôsteres por estudantes e interações com pesquisadores de reconhecida excelência nos cenários nacional e internacional.

Concebida para promover um ambiente de aprendizagem interdisciplinar, a Escola de Verão incentivará a integração entre participantes da academia, do governo e do setor de defesa, estimulando o intercâmbio de conhecimentos, o fortalecimento de redes de relacionamento profissional e o estabelecimento de novas colaborações científicas nas áreas estratégicas contempladas pelo programa.

7. CRONOGRAMA PROPOSTO

Hora	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
8:30	Credenciament o	Minicurso Graduação e Minicurso Pós- Graduação #1 (Sessão 3)	Visita Técnica	Minicurso Pós- Graduação #2 (Sessão 3)	Sessão de Pôsteres
8:45					
9:00					
9:15					
9:30	9:00 – 9:45				
9:45	Abertura	8:30 – 10:00		8:30 – 10:00	
10:00	9:45 – 10:15	Intervalo		Intervalo	
10:15	Seminário (Nacional)	Minicurso Graduação e Minicurso Pós- Graduação #1 (Sessão 4)		Minicurso Pós- Graduação #2 (Sessão 4)	8:30 – 10:30
10:30					Seminário (Internacional)
10:45					
11:00					
11:15					
11:30	10:15 – 11:45	10:15 – 11:45	8:30 – 11:45	10:15 – 11:45	
11:45	Intervalo para Almoço				10:30 – 12:00
12:00					Encerramento
12:15					12:00 – 12:30
12:30					
12:45					
13:00	11:45 – 13:15				
13:15	Minicurso Graduação e Minicurso Pós- Graduação #1 (Sessão 1)	Minicurso Graduação e Minicurso Pós- Graduação #1 (Sessão 5)	Minicurso Pós- Graduação #2 (Sessão 1)	Minicurso Pós- Graduação #2 (Sessão 5)	
13:30					
13:45					
14:00					
14:15					
14:30	13:15 – 14:45	13:15 – 14:45	13:15 – 14:45	13:15 – 14:45	
14:45	Intervalo				
15:00	Minicurso Graduação e Minicurso Pós- Graduação #1 (Sessão 2)	Minicurso Graduação e Minicurso Pós- Graduação #1 (Sessão 6)	Minicurso Pós- Graduação #2 (Sessão 2)	Minicurso Pós- Graduação #2 (Sessão 6)	
15:15					
15:30					
15:45					
16:00					
16:15					
16:30	15:00 – 16:30	15:00 – 16:30	15:00 – 16:30	15:00 – 16:30	

8. PÚBLICO-ALVO

A Escola de Verão destina-se a docentes, pesquisadores, estudantes de graduação e de pós-graduação, gestores e analistas do setor público, servidores públicos civis e militares e demais interessados em geointeligência, modelagem comportamental, geografia, estatística, econometria, pesquisa operacional, ciência de dados, transportes e logística, computação de alto desempenho, sensoriamento remoto, inteligência artificial, criminologia quantitativa, segurança pública, desenvolvimento sustentável, defesa nacional e áreas correlatas. Espera-se a participação de 25 a 30 participantes em cada minicurso e de 60 a 80 participantes nos seminários científicos. Os idiomas oficiais da Escola de Verão serão o português e o inglês.

9. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a GEOMRIT 2027 amplie a visibilidade do LIGEM.Redes e fortaleça sua rede científica por meio da colaboração com pesquisadores e instituições de referência, nacionais e internacionais. A Escola de Verão promoverá o intercâmbio científico, identificará e estimulará novos talentos para a pesquisa, oferecerá uma oportunidade adicional de formação acadêmica intensiva para além do calendário acadêmico regular, incentivará o diálogo entre as comunidades civil e militar e estimulará o desenvolvimento de novas colaborações em pesquisa e de agendas de pesquisa multi e interdisciplinares. Espera-se ainda que a iniciativa contribua para o aprofundamento do conhecimento dos participantes em temas de pesquisa na fronteira do conhecimento, para a ampliação de suas redes profissionais e para o fortalecimento das capacidades científicas e tecnológicas das instituições vinculadas ao Ministério da Defesa.

10. ORÇAMENTO

Despesas esperadas:

Descrição	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Auxílio estudantil	12		
Instrutor nacional	2		
Instrutor internacional	1		
Palestrante nacional	1		
Palestrante internacional	1		
Tradução simultânea	1		
Locação de ônibus	1		

Coffee-break	?		
Água para palestrantes e instrutores	?		
Pastas, canetas, blocos de papel, crachás e suportes para crachás	?		
Ornamentação do evento	?		
Suporte	?		
Total			

11. PATROCINADORES CONFIRMADOS E POTENCIAIS

A Escola de Verão será financiada, em parte, com recursos já aprovados no âmbito do projeto LIGEM.Redes, apoiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Adicionalmente, encontram-se em andamento tratativas para a obtenção de apoio financeiro junto às seguintes instituições:

- a. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
- b. Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal;
- c. Agência Espacial Brasileira;
- d. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime;
- e. Ministério da Justiça e Segurança Pública;
- f. Ministério da Defesa;
- g. Embaixada dos Estados Unidos.

ANEXOS

A. ORÇAMENTO DETALHADO

I. Auxílio estudantil

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Passagens aéreas nacionais (ida e volta)	Finep/FCMF/LIGEM.Redes	1	3.000,00	3.000,00
Diárias	Finep/FCMF/LIGEM.Redes	5 – 6	512,20	2.561,00 – 3.073,20
Diagramação de banner		1/12		
Impressão de banner		1/12		
Total				

II. Instrutor nacional

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Passagens aéreas nacionais (ida e volta)		1		
Diárias		2 – 4		
Pró-labore/hora		9		
Total				

III. Instrutor internacional

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Passagens aéreas internacionais (ida e volta)		1		
Diárias		2 – 4		
Pró-labore/hora		9		
Total				

IV. Palestrante nacional

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Passagens aéreas nacionais (ida e volta)		1		
Diárias		1 – 3		
Pró-labore/hora		1,5		
Total				

V. Palestrante internacional

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Passagens aéreas internacionais (ida e volta)		1		
Diárias		1 – 3		
Pró-labore/hora		1,5		
Total				

VI. Tradução simultânea

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Intérpretes		2		
Equipamentos		?		
Total				

VII. Locação de ônibus

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Diária de locação		1		
Total				

VIII. Coffee-break

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Valor por pessoa		?		
Total				

IX. Água para palestrantes e instrutores

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Copeiro		?		
Garrafas de água		?		
Total				

X. Pastas, canetas, blocos de papel, crachás e suportes para crachás

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Crachás		?		
Suportes para crachás		?		
Total				

XI. Ornamentação do evento

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressão de faixa		1		
Total				

XII. Suporte

Descrição	Fonte	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Diária de fotógrafo		?		
Operador de áudio		?		
Operador de vídeo		?		
Funcionário para limpeza		?		
Total				